

(V)  $f * g$  是连续的.

(vi)  $\widehat{f * g}(n) = \hat{f}(n)\hat{g}(n)$ .

前四点描述的是卷积的代数性质: 线性性、交换性、结合性. 性质 (V) 展示了一个重要的原则: 卷积  $f * g$  比  $f$  或  $g$  更规则. 这里, 当  $f$  和  $g$  仅仅是 Riemann 可积时,  $f * g$  就是连续的. 最后 (vi) 是研究 Fourier 系数的关键. 一般来说, 积  $fg$  的 Fourier 系数不是  $f$  和  $g$  Fourier 系数的积. 然而, (vi) 说明如果用卷积  $f * g$  来替代两个函数  $f$  和  $g$  的积, 这种联系是成立的.

证明 性质 (i) 和性质 (ii) 由积分的线性性立即得出. 如果假设  $f$  和  $g$  是连续的, 其他的性质会很容易推出. 在这种情况下, 可以自由交换积分的顺序. 例如, 为了确立性质 (vi) 写作

$$\begin{aligned}\widehat{f * g}(n) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (f * g)(x) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{1}{2\pi} \left( \int_{-\pi}^{\pi} f(y) g(x-y) dy \right) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x-y) e^{-in(x-y)} dx \right) dy \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) e^{-iny} \left( \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} g(x) e^{-inx} dx \right) dy \\ &= \hat{f}(n)\hat{g}(n).\end{aligned}$$

为了证明性质 (iii), 首先如果  $f$  是连续且以  $2\pi$  为周期的, 则对任意  $x \in \mathbb{R}$ ,

$$\int_{-\pi}^{\pi} F(y) dy = \int_{-\pi}^{\pi} F(x-y) dy.$$

该式的验证包含了一个从变量  $y \mapsto -y$  的变量替换, 随后作变换  $y \mapsto y-x$ . 然后, 取  $F(y) = f(y)g(x-y)$ .

同样, 性质 (iv) 要在交换两个积分符号和适当的变量变换后得到.

最后, 证明如果  $f$  和  $g$  是连续的, 那么  $f * g$  是连续的. 首先, 记作

$$(f * g)(x_1) - (f * g)(x_2) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(y) [g(x_1 - y) - g(x_2 - y)] dy.$$

因为  $g$  是连续的, 所以它一定在有界闭区间上一致连续. 但是,  $g$  也具有周期性, 所以它一定在整个  $\mathbb{R}$  上一致连续; 任给的  $\epsilon > 0$  存在  $\delta > 0$  使得对  $|s-t| < \delta$  有  $|g(s) - g(t)| < \epsilon$ . 则对任意的  $y$ ,  $|x_1 - x_2| < \delta$  表明  $|(x_1 - y) - (x_2 - y)| < \delta$ , 故

$$\begin{aligned}|(f * g)(x_1) - (f * g)(x_2)| &\leq \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} f(y) [g(x_1 - y) - g(x_2 - y)] dy \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(y)| |g(x_1 - y) - g(x_2 - y)| dy \\ &\leq \frac{\epsilon}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(y)| dy\end{aligned}$$

$$\leq \frac{\varepsilon}{2\pi} 2\pi B,$$

其中选择  $B$  使得对所有  $x$  有  $|f(x)| \leq B$ . 从而,  $f * g$  是连续的, 至少当  $f$  和  $g$  是连续函数时, 命题得证.

一般情况下, 当  $f$  和  $g$  仅仅是可积时, 我们可以将目前得到的结果 (当  $f$  和  $g$  是连续时), 连同如下的逼近引理 (证明可在附录中找到) 一起解决.  $\square$

引理 2.3.2 如果  $f$  在圆周上可积且界是  $B$ , 那么在圆周上存在一个连续函数列  $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$  满足

$$\sup_{x \in [-\pi, \pi]} |f_k(x)| \leq B, \forall k=1, 2, \dots,$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - f_k(x)| dx \rightarrow 0, k \rightarrow \infty.$$

使用这个结果, 可以完成定理的证明. 对  $f$  和  $g$  应用引理 2.3.2 得到近似的连续函数序列  $\{f_k\}$  和  $\{g_k\}$ . 然后有

$$f * g - f_k * g_k = (f - f_k) * g + f_k * (g - g_k).$$

由序列  $\{f_k\}$  的性质, 当  $k \rightarrow \infty$  时, 有

$$\begin{aligned} |(f - f_k) * g(x)| &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x-y) - f_k(x-y)| |g(y)| dy \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \sup_y |g(y)| \int_{-\pi}^{\pi} |f(y) - f_k(y)| dy \\ &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

所以  $(f - f_k) * g$  关于  $x$  一致收敛到 0. 同理,  $f_k * (g - g_k)$  一致收敛到 0, 因此  $f_k * g_k$  一致收敛到  $f * g$ . 因为每个  $f_k * g_k$  是连续的, 故  $f * g$  也是连续的, 所以得到 (v).

接下来, 证明 (vi). 对每个固定的  $n$ , 当  $k$  趋于无穷时, 由于  $f_k * g_k$  一致收敛于  $g * f$ , 故有  $\widehat{f_k * g_k}(n) \rightarrow \widehat{f * g}(n)$ , 然而, 由于  $f_k$  和  $g_k$  都是连续的, 故易知  $\widehat{f_k}(n) \widehat{g_k}(n) = \widehat{f_k * g_k}(n)$ . 所以,

$$\begin{aligned} |\widehat{f}(n) - \widehat{f_k}(n)| &= \frac{1}{2\pi} \left| \int_{-\pi}^{\pi} (f(x) - f_k(x)) e^{-inx} dx \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x) - f_k(x)| dx, \end{aligned}$$

从而当  $k$  趋于无穷时, 有  $\widehat{f_k}(n) \rightarrow \widehat{f}(n)$ . 类似地, 有  $\widehat{g_k}(n) \rightarrow \widehat{g}(n)$ , 且一旦令  $k$  趋于无穷, 便立即得到所要证明的性质. 最后, 类似地可得到性质 (iii) 和性质 (iv).

## 2.4 好核

在证明定理 2.2.1 时我们构造了在原点取得峰值的函数  $p_k$  的三角多项式序列

$\{p_k\}$ . 所以, 我们可以独立研究  $f$  在原点的性质. 在这一节中, 我们回到这样的函数类, 但这次用更一般的形式. 首先, 定义好核的概念, 再讨论该类函数的性质. 然后, 通过使用卷积, 证明这些核如何使给定的函数变得更光滑.

定义在圆周上的一列核  $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  满足以下的性质:

(a) 对任意的  $n \geq 1$ , 有

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(x) dx = 1;$$

(b) 存在  $M > 0$ , 对所有  $n \geq 1$ ,

$$\int_{-\pi}^{\pi} |K_n(x)| dx \leq M;$$

(c) 对每一个  $\delta > 0$ , 当  $n \rightarrow \infty$  时,

$$\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |K_n(x)| dx \rightarrow 0,$$

则称  $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  为好核.

事实上, 我们会遇到这样一类  $K_n(x) \geq 0$ , 此时条件 (b) 只是 (a) 的一个推论. 我们可以把核  $K_n(x)$  解释成在圆上的加权分布: 性质 (a) 说明  $K_n$  把单位质量分布在整个圆周  $[-\pi, \pi]$  上, 且 (c) 说明当  $n$  变大时这个质量主要集中在靠近原点的地方. 图 2.4 (a) 说明了好核列的典型特征.

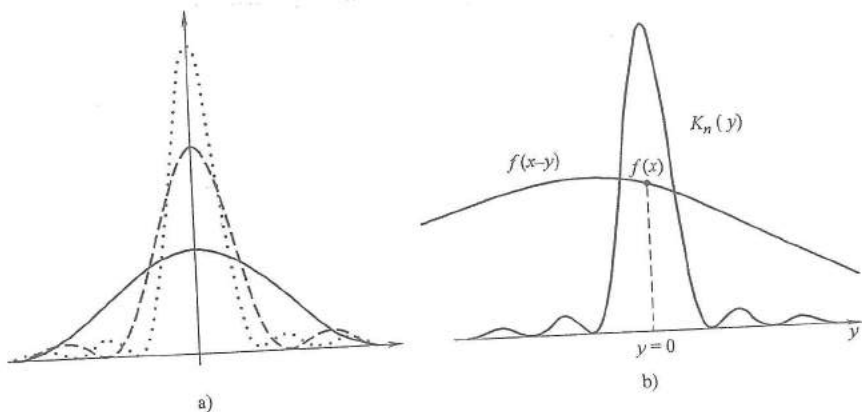


图 2.4 好核

好核的重要性在它们同卷积结合使用的过程中凸现.

定理 2.4.1 假设  $\{K_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$  是好核列, 且  $f$  是圆周上的可积函数. 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (f * K_n)(x) = f(x),$$

其中  $f$  在  $x$  点连续. 如果  $f$  处处连续, 那么上面的极限是一致收敛的.

因为这个结果, 所以  $\{K_n(x)\}$  类有时可以视为恒等逼近元.

我们先前已经把等式解释成了加权平均. 在这方面, 卷积

$$(f * K_n)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x-y) K_n(y) dy$$

是  $f(x-y)$  的平均, 其中权为  $K_n(y)$ . 然而, 当  $n$  变大时,  $K_n$  的权分布质量集中在  $y=0$  上. 因此在这个积分中, 当  $n \rightarrow \infty$  时,  $f(x)$  的值被赋予了所有的质量. 图 2.4 (b) 举例说明了这一点.

**定理 2.4.1 的证明.** 如果  $\epsilon > 0$  且  $f$  在  $x$  点连续, 选取  $\delta$  使得  $|y| < \delta$  时, 有  $|f(x-y) - f(x)| < \epsilon$ . 然后, 根据好核的第一个性质, 有

$$\begin{aligned} (f * K_n)(x) - f(x) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(y) f(x-y) dy - f(x) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(y) [f(x-y) - f(x)] dy. \end{aligned}$$

因此,

$$\begin{aligned} |(f * K_n)(x) - f(x)| &= \left| \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} K_n(y) [f(x-y) - f(x)] dy \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{|y| < \delta} |K_n(y)| |f(x-y) - f(x)| dy + \\ &\quad \frac{1}{2\pi} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} |K_n(y)| |f(x-y) - f(x)| dy \\ &\leq \frac{\epsilon}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |K_n(y)| dy + \frac{2B}{2\pi} \int_{\delta \leq |y| \leq \pi} |K_n(y)| dy, \end{aligned}$$

其中  $B$  是  $f$  的界. 由好核的第二个性知第一项有界  $\epsilon M / 2\pi$ . 由第三个性知我们看到对所有大  $n$ , 第二项会比  $\epsilon$  小. 因此, 对充分大的  $n$ , 存在常数  $C > 0$ , 有

$$|(f * K_n)(x) - f(x)| \leq C\epsilon,$$

从而证明了定理的第一个断言. 如果  $f$  处处连续, 那么它一致连续, 且  $\delta$  的选取可独立于  $x$ . 这就给出了想要的结论  $f * K_n$  一致收敛于  $f$ .

回忆 2.3 节开始讲到的

$$S_N(f)(x) = (f * D_N)(x),$$

其中  $D_N(x) = \sum_{n=-N}^N e^{inx}$  是 Dirichlet 核. 现在我们很自然地要问  $D_N$  是否是好核, 因为如果它是, 定理 2.4.1 表明只要  $f$  在  $x$  点连续, 那么  $f$  的 Fourier 级数就收敛于  $f$ . 不巧的是, 情况并非如此. 事实上, 一个估计表明  $D_N$  不满足第二条性质; 更确切地说, 当  $N \rightarrow \infty$  时, 有 (看问题 2)

$$\int_{-\pi}^{\pi} |D_N(x)| dx \geq c \log N.$$

然而, 由  $D_N$  通过指数表示的形式立即就得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} D_N(x) dx = 1,$$

所以好核的第一条性质得到了验证. 实际  $D_N$  的平均值是 1, 但它的绝对值的积分



是大的, 是一个抵消的结果. 事实上, 图 2.5 表明了函数  $D_N(x)$  具有正负值, 并且随着  $n$  增大, 其振荡速度非常快.

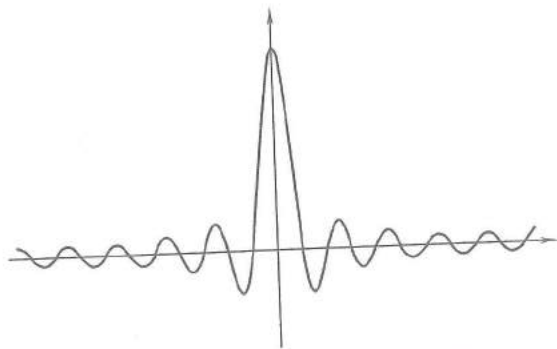


图 2.5  $N$  充分大时的 Dirichlet 核

这个观察表明 Fourier 级数逐点收敛是复杂的, 甚至会在连续点不成立. 事实正是如此, 我们在下一章将会看到这一点.

## 2.5 Cesàro 和 Abel 求和: Fourier 级数的应用

因为 Fourier 级数可能在个别点处发散, 为了克服这种缺点, 我们寻求通过另一种方式来表示极限

$$\lim_{N \rightarrow \infty} S_N(f) = f.$$

### 2.5.1 Cesàro 平均和加和

通过取普通部分和平均出发, 我们现在来具体描述这种技巧.

假定给出一个复数级数

$$c_0 + c_1 + c_2 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k.$$

定义前  $n$  项和  $s_n$  为

$$s_n = \sum_{k=0}^n c_k,$$

如果  $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = s$ , 则称此级数收敛于  $s$ . 这是最自然最普通的加和类型. 然而, 要考虑级数例子

$$1 - 1 + 1 - 1 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k. \quad (2.5.1)$$

它的部分和组成序列  $\{1, 0, 1, 0, \cdots\}$ , 没有极限. 因为这些部分和在 1 和 0 之间均等地变化, 因此可以假设 “ $\frac{1}{2}$ ” 是此序列的极限, 这么一来  $\frac{1}{2}$  就等同于那个特殊级数的 “和”. 我们通过定义前  $n$  项和的平均值

$$\sigma_N = \frac{s_0 + s_1 + \cdots + s_{N-1}}{N}$$

来给出一个更精确的意义.

量  $\sigma_N$  被称为级数  $\{s_k\}$  的  $N$  次 Cesàro 平均或级数  $\sum_{k=0}^{\infty} c_k$  的  $N$  次 Cesàro 和.

如果当  $N$  趋于无限时,  $\sigma_N$  收敛于一个极限  $\sigma$ , 我们就说级数  $\sum c_n$  是 Cesàro 和于  $\sigma$  的. 在函数级数的情况下, 我们应根据具体情况理解极限是逐点收敛的还是—致收敛的.

读者不难检查上面的例 3, 级数是 Cesàro 和为  $\frac{1}{2}$ . 进而, 可以证明 Cesàro 求和比收敛包含得更广. 事实上, 如果一个级数收敛于  $s$ , 那么它也是 Cesàro 和于相同的极限  $s$  (练习 12).

### 2.5.2 Fejér 定理

以 Fourier 级数为背景的 Cesàro 求和的有趣应用出现了.

我们早先提及 Dirichlet 核不属于好核的类. 但令人惊讶的是, 它们的平均是性质很好的函数, 在这个意义下它们形成一类好核.

为了看出这个, 我们组成 Fourier 级数的  $N$  次 Cesàro 核, 具体定义如下:

$$\sigma_N(f)(x) = \frac{S_0(f)(x) + \cdots + S_{N-1}(f)(x)}{N}.$$

因为  $S_n(f) = f * D_n$ , 故有

$$\sigma_N(f)(x) = (f * F_N)(x),$$

其中  $F_N(x)$  是  $N$  次 Fejér 核, 定义如下:

$$F_N(x) = \frac{D_0(x) + \cdots + D_{N-1}(x)}{N}.$$

引理 2.5.1 可以得到

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)},$$

且 Fejér 核是好核.

关于公式  $F_N$  (一个简单的三角等式的应用) 列出如下. 为了证明引理的剩余部分, 注意到  $F_N$  是正的且  $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} F_N(x) dx = 1$ , 鉴于相似的等式对 Dirichlet 核  $D_N$  成立的事实. 然而  $\sin^2 \frac{x}{2} \geq c_{\delta} > 0$ , 若  $\delta \leq |x| \leq \pi$ , 因此有  $F_N(x) \leq \frac{1}{Nc_{\delta}}$ , 从而得到, 当  $N \rightarrow \infty$  时,

$$\int_{\delta \leq |x| \leq \pi} |F_N(x)| dx \rightarrow 0.$$

对这个好核应用定理 2.4.1 得到以下重要结果.